

Discriminación de excedencias de ozono día-estación bajo el umbral de 51 ppb de la NOM-020-SSA1-2021

Comparación de análisis discriminante lineal y regresión logística en 15 estaciones del SIMA, Área Metropolitana de Monterrey

Angel Luna Jenaro Alcaraz Emilia Rico Mar Fernández Sofía
Fernández

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
MA2003B — Grupo 102.07

3 de septiembre de 2026

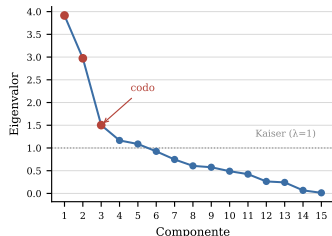
Objetivo y tratamiento de los datos

Objetivo principal. Clasificar cada **día-estación** como excedencia / no excedencia del MDA8 de ozono al umbral de **51 ppb** (meta a 5 años de la NOM-020-SSA1-2021), a partir de los precursores y la meteorología del **mismo día**. Modelo **explicativo, no de pronóstico**. Criterio de logro: $AUC \geq 0.75$ en validación, con sensibilidad y especificidad por separado; la exactitud se descarta por el desbalance de clases.

Tratamiento de los datos

- **Imputación:** 1.67 % de las celdas (144,160 de 8,615,145) por interpolación temporal lineal, límite de 3 h, sin extrapolar y por estación. Los huecos largos no se imputan.
- **Atípicos: se detectan y se conservan.** El objetivo es clasificar excedencias; recortar los extremos eliminaría justo la información relevante. Quedan marcados con indicadores.
- **Sí se eliminan los errores de medición:** centinelas
—9999 del datalogger, topes de saturación
999/1000/1001 en PM y valores fuera del rango físico del sensor (1,359 celdas en total, 0.0158 %).

ACP. Ante la multicolinealidad entre precursores ($NO-NOx$: $r = 0.94$) se retienen 3 componentes —carga primaria de combustión, forzamiento fotoquímico y estancamiento— con **55.9 %** de la varianza de los 15 predictores; sus *scores* entran a los modelos.



Varianza explicada por componente.

Regresión logística y discriminante lineal

Partición. Entrenamiento 2021–2024, validación 2025. Predictores: PC1–PC3 más 12 indicadores (zona, tipo_día, temporada), con niveles de referencia Noreste, día laborable e invierno.

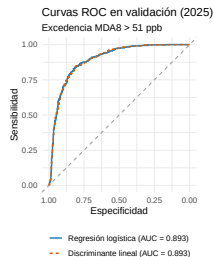
Regresión logística (umbral de Youden = 0.288)

- Razones de momios por DE: PC1 = 1.47, PC2 = 1.58, PC3 = 1.22
- Indicadoras: temporada_primavera = 5.11, temporada_otono = 4.25, zona_Noroeste = 3.35, zona_Suroeste = 3.18
- AUC = 0.893; sensibilidad = 0.831; especificidad = 0.824

Discriminante lineal (Youden = 0.293)

- Normalidad: sesgos Box–Cox < 0.5; se sostiene
- Homocedasticidad: **no se cumple** (razones de DE 0.88/0.69/0.92; varianza generalizada 19.6 → 6.1)
- AUC = 0.893; sensibilidad = 0.845; especificidad = 0.811

Comparación. El AUC coincide a cuatro decimales (0.8928 en ambos), la prueba de DeLong no detecta diferencia ($Z = 0.011$, $p = 0.99$) y las clasificaciones coinciden en el **98.1 %** de los días-estación. El orden y el signo de los coeficientes del discriminante reproducen los de la logística.



Las dos curvas ROC se superponen casi por completo.

Conclusiones hasta el momento

- i. **Los dos modelos son equivalentes.** Sus AUC son aproximadamente iguales: la frontera de decisión está bien delimitada por los datos y no por el método, y la heterocedasticidad documentada en el discriminante es real pero no altera el desempeño.
- ii. **La estacionalidad domina sobre las demás condiciones.** `temporada_primavera` alcanza momios de **5.11**, por encima de cualquier componente o zona. La excedencia de ozono es un fenómeno principalmente estacional.
- iii. **Hay una señal espacial que no está medida.** El Noroeste y el Suroeste presentan alrededor de **tres veces** los momios del Noreste aun con las mismas condiciones meteorológicas: una característica de la zona misma —no capturada por las variables disponibles— las convierte en zonas de riesgo.
- iv. **El calendario laboral casi no tiene efecto.** Solo `tipo_dia_domingo` resulta significativo, y de forma relativamente baja (1.39); `sabado` y `festivo` no lo son. Un experimento de contraste del efecto fin de semana sería, por lo tanto, un análisis débil.